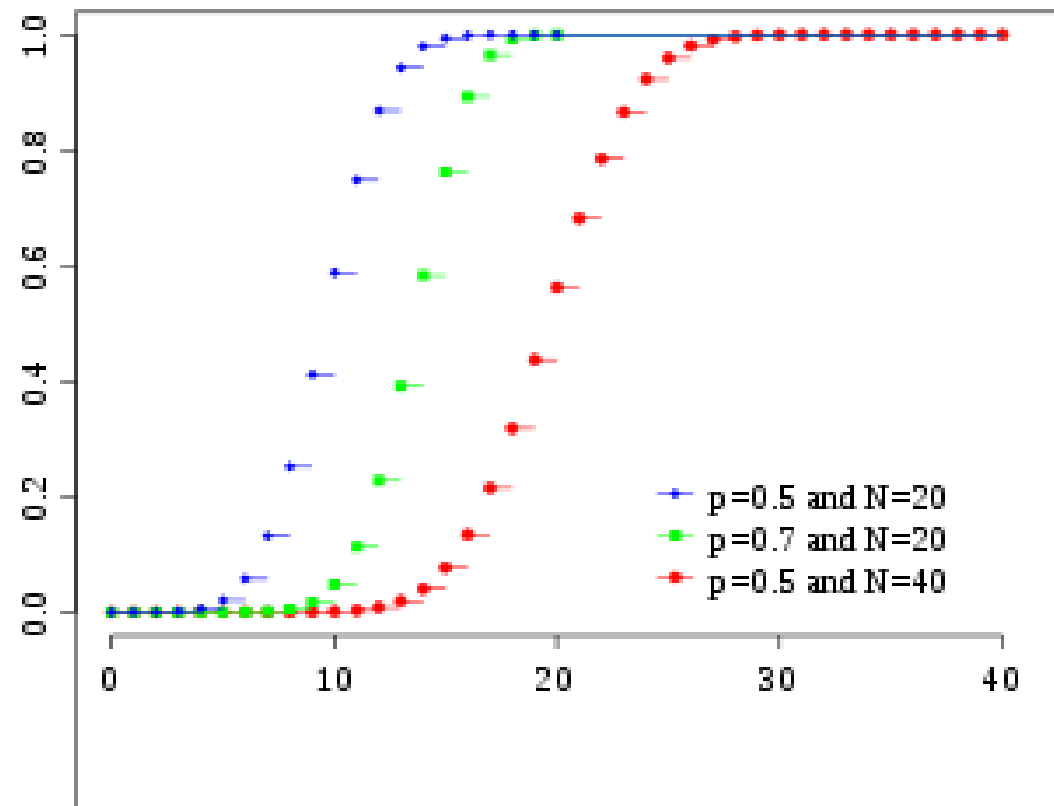


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS



DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

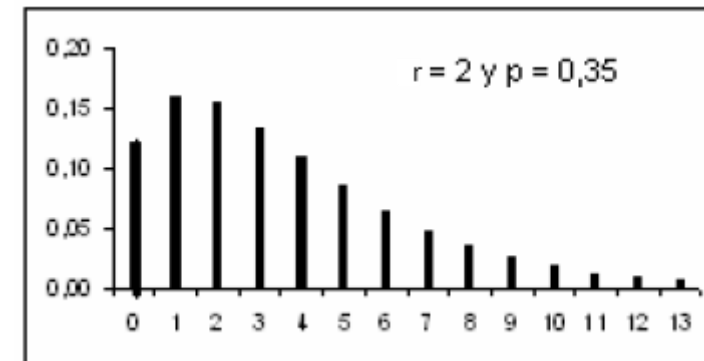
- **Extensión** o ampliación de la distribución **geométrica**.
- Procesos en los que **se repite un determinado ensayo hasta conseguir un número determinado de resultados favorables** (por vez primera).
- Si el número de resultados favorables buscados fuera 1 estaríamos en el caso de la distribución geométrica.
 - El proceso consta de **n** ensayos.
 - El proceso concluirá cuando se obtenga un determinado número de resultados favorables **r** .
 - Cada ensayo puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes (éxito o fracaso).
 - Los ensayos son con reemplazo e independientes.
 - La probabilidad de éxito (p) es constante en cada ensayo.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Distribución de probabilidad Binomial Negativa

Sea X una variable aleatoria. Se dice que X tiene **distribución Binomial Negativa** si su **función de probabilidad** es:

$$f(x) = \begin{cases} \binom{r+x-1}{x} \cdot p^r \cdot (1-p)^x, & \text{si } x = \{0, 1, 2, \dots\} \\ 0, & \text{en otros casos} \end{cases}$$



Donde r es el número de éxitos deseados, p es la probabilidad de éxito y x es el número de fracasos (el número de ensayos que no resultaron en éxito).

2 parámetro: p, r

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Distribución de probabilidad Binomial Negativa

- **Media:** $\mu_x = E(X) = \frac{r}{p}$ *Número de fracasos promedio para obtener el número deseado de éxitos.*
- **Varianza:** $\sigma_x^2 = V(X) = r \cdot \frac{1-p}{p^2}$
- **Desviación estándar:** $\sigma_x = \sqrt{r \cdot \frac{1-p}{p^2}}$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Cálculo de probabilidad con R

Función de probabilidad $f(x)$

$$P(X = x) = c$$



```
dnbinom(x,      # número de fracasos antes de alcanzar r (x)
        size,   # número de éxitos (r)
        prob    # probabilidad de éxito (p)
        )
```

Función de distribución acumulada $F(x)$

$$P(X \leq x) = c$$



```
pnbinom(q,      # x o menos fracasos antes de alcanzar r (x)
        size,   # número de éxitos (r)
        prob,   # probabilidad de éxito (p)
        lower.tail = TRUE # P(X <= x)
        )
```

$$P(X > x) = e$$



```
pnbinom(q,      # Más de x fracasos antes de alcanzar r (x)
        size,   # número de éxitos (r)
        prob,   # probabilidad de éxito (p)
        lower.tail = FALSE # P(X > x)
        )
```

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Cálculo de probabilidad con R

Cuantiles

$$P(X \leq x) = c$$



```
qnbinom(p,      # Probabilidad de x fracasos antes de alcanzar r
size, # número de éxitos (r)
prob, # probabilidad de éxito (p)
lower.tail = TRUE # P(X ≤ x)
)
```

$$P(X > x) = e$$



```
qnbinom(p,      # Probabilidad de x fracasos antes de alcanzar r
size, # número de éxitos (r)
prob, # probabilidad de éxito (p)
lower.tail = FALSE # P(X > x)
)
```

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Ejemplo

Se sabe que la **probabilidad de que un niño expuesto a una enfermedad contagiosa la contraiga es de 0,4**. Se tiene interés en identificar el número de niños no contagiados antes de obtener los primeros **tres contagiados**.

- Escriba la función de probabilidad

X: # de niños sanos antes de obtener los primeros 3 contagiados

p=0.4

r=3

$$f(x) = \begin{cases} \binom{3+x-1}{x} \cdot 0.4^3 \cdot (1-0.4)^x, & \text{si } x = \{0,1,2, \dots\} \\ 0, & \text{en otros casos} \end{cases}$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Ejemplo

- ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 10 niños sanos antes de que 3 se contagien?

$$P(X = 10) = f(10) = \binom{3 + 10 - 1}{10} \cdot 0.4^3 \cdot (1 - 0.4)^{10} = 0.0255$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 niños deban de ser estudiados y no hayan contraído la enfermedad antes de que 3 se contagien?

$$P(X \geq 5) = 1 - F(4) = 1 - [f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4)] = 0.4199$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Ejemplo

- ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 4 niños deban de ser estudiados y no hayan contraído la enfermedad antes de que 3 se contagien?

$$P(X < 4) = P(X \leq 3) = F(3) = 0.4557$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que se deba estudiar menos de 10 niños y más de 7 niños que no hayan contraído la enfermedad antes de que 3 se contagien ?

$$P(7 < X < 10) = F(9) - F(7) = P(X \leq 9) - P(X \leq 7) = 0.0838$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

Ejemplo:

- **Media:** $\mu_x = E(X) = \frac{3}{0.4} = 7.5$ *El número promedio de niños sanos hasta obtener los primeros tres contagiados es de 7.5 niños.*
- **Varianza:** $\sigma_x^2 = V(X) = r \cdot \frac{1-p}{p^2} = 11.25$ *La varianza es de 11.25 niños sanos hasta obtener los primeros tres contagiados al cuadrado.*
- **Desviación estándar:** $\sigma_x = \sqrt{r \cdot \frac{1-p}{p^2}} = \sqrt{11.25} = 3.35$ *La desviación estándar es de 3.35 niños sanos hasta obtener los primeros tres contagiados .*